

생존 시스템 — 세부 기획

문서 종류: 코어 시스템 세부 기획 상위 문서: 슈팅게임 기획서 v0.4 (2.4절) 관련 문서: 코어시스템_로드아웃_v0.1, 코어시스템_플레이어기동_v0.1 Version 0.2 2026.04.15

1. 개요

본 문서는 플레이어 기체의 **생존 시스템**을 정의한다. 이 게임은 일격에 격파되는 하드코어 슈팅을 지양하고, 체력과 보호막의 2층 구조를 통해 피탄을 허용하는 설계를 채택한다. 본 시스템은 진입장벽을 낮추면서도 보호막 관리라는 리소스 판단 요소를 제공하는 기반 시스템이다.

기체별 세부 설계(기체 종류, 스탯 밸런스, 특성 상세 등)는 본 문서의 범위를 벗어나며, 별도의 **기체 시스템** 세부 기획 문서에서 다룬다. 본 문서는 생존 메커니즘 중심으로 정의한다.

2. 기체의 생존 자원 구조

2.1 2층 구조

플레이어 기체는 2가지 생존 자원을 가진다.

자원	역할	결정 요소
체력 (HP)	최후의 방어선	기체 선택에 따라 결정
보호막 (Shield)	피해 1차 흡수층	보호막 장비 선택에 따라 결정

2.2 체력 — 기체 고유 스탯

체력 총량은 **기체 자체의 스탯**으로 결정된다. 플레이어는 다중 기체 시스템에서 기체를 선택하며, 각 기체는 고유한 체력 수치를 가진다.

2.3 보호막 — 장비 슬롯 스탯

보호막은 **별도 장비 슬롯**에서 장착한 장비에 의해 결정된다. 보호막 장비는 다음 속성들을 결정한다.

- 보호막 총량
- 자동 재생 속도
- 파괴 시 특수 효과
- 기타 추가 특성

보호막 장비 세부 사양은 **보호막 콘텐츠 기획**에서 별도로 다룬다.

3. 피격 처리 로직

3.1 피격 처리 순서

적의 공격이 플레이어에게 명중했을 때의 처리 순서는 다음과 같다.

1. **무적 시간 확인:** 피격 후 무적 시간 또는 리스폰 무적 시간 상태이면 데미지 무시.
2. **보호막 확인:** 보호막 잔량이 1 이상이면 보호막이 피해를 흡수.
3. **체력 적용:** 보호막이 0인 상태에서 피격 시 체력에 직접 데미지 적용.

3.2 보호막의 완전 흡수 원칙

보호막 잔량보다 큰 데미지가 들어와도 보호막이 반드시 1회 완전히 흡수한다. 초과 데미지는 체력으로 전달되지 않는다.

예시:

- 보호막 잔량 1, 체력 100 상태에서 100 데미지 피격
- 처리 결과: 보호막 0, 체력 100 (초과 데미지 99가 체력에 전달되지 않음)

이 규칙이 필요한 이유는, 보호막을 "최후의 방패"로 기능하게 하기 위함이다. 보호막 잔량이 낮을 때 큰 데미지가 들어오면 보호막 역할을 못 하고 기체가 즉시 격파되는 상황을 방지한다. 이는 피탄 허용형 설계의 근간 원칙과 일관된다.

3.3 보호막 자동 재생

보호막은 **보호막 장비에 의해 결정되는 자동 재생 속도**에 따라 시간 경과로 서서히 재생된다. 자동 재생은 느린 속도로 설정하며, 주요 회복 수단은 회복 아이템이다. 자동 재생은 백업 역할에 한정한다.

자동 재생의 구체적 속도는 보호막 장비별로 차등 설정한다.

4. 무적 시간

4.1 피격 후 무적 시간

피격을 당한 직후 짧은 무적 시간이 부여된다.

- **지속 시간:** 2~3초 (프로토타입에서 확정)
- **효과:** 해당 시간 동안 적의 공격이 모두 무시됨
- **공격 가능 여부:** 공격 가능, 피격만 무시

무적 시간 동안 플레이어는 정상적으로 조작(이동, 공격, 슈퍼웨폰 사용 등) 가능하다. 피격만 무시된다. 이는 연속 피격으로 한 번에 생존 자원이 모두 소진되는 상황을 방지하기 위한 기본 장치이다.

4.2 리스폰 무적 시간

사망 후 예비기로 리스폰할 때 부여되는 무적 시간.

- **지속 시간:** 3초
- **효과:** 리스폰 직후 탄막 한가운데 복귀 시 즉사 방지
- **공격 가능 여부:** 공격 가능, 피격만 무시

리스폰 시에는 체력과 보호막이 모두 풀 충전 상태로 복귀한다.

5. 잔기 시스템

5.1 기본 구조

기본 기체 + 예비기 1기의 **잔기 1기** 구조를 채택한다.

상태	결과
1차 사망	예비기로 리스폰. 체력/보호막 풀 충전, 3초 무적 시간 부여.
2차 사망	미션 실패.

5.2 잔기 1기를 채택한 이유

- 체력과 보호막이라는 생존 자원이 이미 두겹기 때문에, 잔기까지 과도하게 부여하면 게임이 쉬워짐.
 - 잔기를 아예 두지 않으면 플레이어가 심리적으로 몰리는 문제 발생.
 - 잔기 1기는 "한 번은 실수해도 된다"는 심리적 안전망을 제공하면서도, 긴장감을 유지할 수 있는 균형점.
-

6. 보호막 파괴 시 특수 처리

6.1 기본 원칙

보호막이 파괴되는 순간에는 특수 효과가 발동될 수 있다. 특수 효과는 **보호막 장비별로 데이터로 관리**되며, 장착한 보호막 종류에 따라 달라진다.

6.2 특수 효과 예시

구체적인 효과 목록은 콘텐츠 기획 단계에서 정의하되, 고려 가능한 방향성은 다음과 같다.

- 보호막 파괴 후 짧은 추가 무적 시간
- 보호막 파괴 시 주변 적에게 에너지파 데미지
- 보호막 파괴 시 슈퍼웨폰 게이지 일정량 충전
- 보호막 파괴 시 일정 시간 화력 증가

이러한 효과들을 통해 플레이어가 **보호막을 의도적으로 깨뜨리는 전략적 플레이**도 가능하게 하며, 보호막 선택이 단순한 방어 스탯이 아닌 빌드 구성의 한 축이 되도록 한다.

구체적 효과 목록 및 데이터 구조는 **보호막 콘텐츠 기획**에서 다룬다.

7. 회복 시스템

7.1 회복 아이템

인게임에서 체력/보호막을 회복하는 수단은 **회복 아이템 1종**으로 통합한다.

7.2 회복 우선순위

회복 아이템 획득 시 처리 순서:

1. 체력이 최대치 미만이면 → 체력 우선 회복
2. 체력이 최대치면 → 보호막 충전

이 우선순위를 통해 회복 아이템의 가치가 상황에 따라 달라진다.

- 위험한 상황(체력 낮음)에서는 생존에 직결되는 체력 회복.
 - 여유 있는 상황(체력 만충)에서는 보호막 충전으로 다음 전투 대비.
-

8. 저체력 특수 시스템

8.1 경고 이펙트

체력이 일정 수치 이하로 낮아지면 **화면 주변에 경고 이펙트**가 표시된다. 시각적 피드백을 통해 플레이어가 즉각적으로 위험 상태를 인지할 수 있도록 한다.

경고 발동 체력 임계값은 프로토타입에서 결정한다.

8.2 저체력 특성

저체력 상태에서 발동되는 특수 효과는 **기체 특성으로 통합**하여 관리한다. 기체마다 저체력 특성이 다르게 붙으며, 기체 선택 자체가 플레이 스타일 결정이 되도록 한다.

고려 가능한 저체력 특성 방향성:

- 슈퍼웨폰 충전속도 증가
- 공격 화력 증가
- 이동속도 증가
- 보호막 자동 재생 가속
- 특정 스탯에 버프

단, "저체력 특성 없음"인 안정형 기체도 존재해야 한다. 모든 기체가 저체력 특화를 가지면 게임 전반이 "저체력을 유지하는 플레이"로 수렴할 수 있으므로, 기체 다양성 차원에서 안정형 기체의 포지션이 필요하다.

기체별 특성 상세는 기체 시스템 세부 기획에서 다룬다.

9. 시스템 간 연동 지점

연동 시스템	연동 내용
기체 시스템	체력 총량, 저체력 특성 결정. 기동 스탯은 전 기체 동일 (플레이어 기동 시스템 참고).
로드아웃 시스템	보호막 장비 선택
슈퍼웨폰 시스템	방어형 슈퍼웨폰으로 보호막/체력 즉시 회복 가능
인게임 아이템 드롭	회복 아이템 드롭
플레이어 기동 시스템	무적 시간 중 조작 가능 범위

10. 확정 사항 요약

항목	결정 사항
생존 자원 구조	체력 + 보호막의 2층 구조
체력 결정 요소	기체 고유 스탯
보호막 결정 요소	보호막 장비 슬롯
피격 처리 순서	무적 확인 → 보호막 흡수 → 체력 데미지
보호막 완전 흡수	잔량보다 큰 데미지도 1회 완전 흡수 (초과 데미지 체력 비전달)
보호막 자동 재생	보호막 장비 스탯으로 결정, 느린 속도
피격 후 무적 시간	2~3초 (프로토타입 확정). 공격 가능, 피격만 무시.
리스폰 무적 시간	3초. 체력/보호막 풀 충전. 공격 가능, 피격만 무시.
잔기 구조	기본 기체 + 예비기 1기 (1차 사망 시 리스폰, 2차 사망 시 미션 실패)
보호막 파괴 특수 효과	데이터로 관리, 보호막 장비별 차등. 세부는 콘텐츠 기획에서 정의.
회복 아이템	1종 통합. 체력 우선 회복 → 체력 만충 시 보호막 충전.

항목	결정 사항
저체력 경고	화면 주변 이펙트. 임계값은 프로토타입에서 결정.
저체력 특수 시스템	기체 특성으로 통합 관리. 안정형 기체(저체력 특성 없음)도 존재.

— *End of Document* —